
Erhalten am 19. Dezember 2024

Lösung 13

Aufgabe 1: Wärmekapazität eines idealen Gases

Lernziel: Einführende Übung mit idealem Gas.

In einem Gefäss mit dem Volumen $V = 10 \text{ l}$ befindet sich ein einatomiges, ideales Gas (z.B. ein Edelgas); der Druck beträgt $p = 10 \text{ bar}$ und die Temperatur $T = 20 \text{ }^\circ\text{C}$.

Die Gaskonstante ist $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, und für ein einatomiges Gas gilt $\gamma = 1 + n \frac{R}{C} = \frac{5}{3}$, wobei C die Wärmekapazität des Gases für konstantes Volumen ist.

- a) Wieviele Mol Gas befinden sich im Gefäss?
- b) Berechnen Sie die Wärmekapazität C des Gases für $V = \text{konstant}$.
- c) Wie gross ist der Druck des Gases, nachdem ihm eine Wärme $\Delta Q = 1 \text{ kJ}$ zugeführt wurde?

Lösung:

- a) Aus der Zustandsgleichung für das ideale Gas:

$$pV = nRT$$

folgt:

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} \cdot 10^{-2} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J/mol K} \cdot 293.15 \text{ K}} = 4.1 \text{ mol}$$

- b)

$$\gamma - 1 = \frac{nR}{C} = \frac{2}{3} \rightarrow C = \frac{3}{2}nR \text{ (V = konstant), } C = 51.2 \text{ J/K}$$

- c)

$$C = \frac{dQ}{dT} = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \text{ (C = konstant)}$$

$$\Delta T = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{10^3 \text{ J}}{51.2 \text{ J/K}} = 19.5 \text{ K}$$

Nach der Wärmezufuhr beträgt die Temperatur T_1

$$T_1 = (293.15 + 19.5) \text{ K} = 312.65 \text{ K}$$

Aus der idealen Gasgleichung können wir nun den neuen Druck des Gases nach der Wärmezufuhr berechnen:

$$p = \frac{nRT_1}{V} = 1.07 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2} = 10.7 \text{ bar}.$$

Aufgabe 2: Prüfungsvorbereitung am Strand (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Gemischte Aufgabe zu thermischem Gleichgewicht und idealer Gasgleichung.

Nehmen Sie an, dass Sie die Zusammenfassung der Vorlesung an einem schönen Tag in der Sonne am Strand anschauen. Da Sie Durst haben, holen Sie Ihre Thermosflasche aus Aluminium hervor. Die Thermosflasche ist perfekt wärmeisoliert, wiegt 120 g und hat eine Temperatur von 20 °C. Sie füllen nun die Thermosflasche mit 210 g Wasser, welches eine Temperatur von 5 °C hat. Nach einigen Minuten hat sich das Gleichgewicht eingestellt.

Verwenden Sie im Folgenden:

$$\begin{aligned}c_{Wasser} &= c_W = 4186 \text{ J/(kg °C)} \\c_{Eis} &= c_E = 2100 \text{ J/(kg °C)} \\c_{Al} &= 900 \text{ J/(kg °C)} \\L_{Eis} &= L_E = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg} \\\rho_{Wasser} &= \rho_W = 1.025 \times 10^3 \text{ kg/m}^3\end{aligned}$$

- Bestimmen Sie die Endtemperatur des Systems.
- Wie viel beträgt die Entropieänderung im ganzen System?
- Nach gewisser Zeit hat sich die Temperatur des Wassers und der Thermosflasche auf 20 °C erhöht. Sie fügen dem Wasser (immer noch 210 g) einen Eiswürfel bei, welcher eine Temperatur von −8 °C hat. Nachdem der Eiswürfel geschmolzen ist, hat das Wasser samt Flasche die Endtemperatur von 10 °C. Welche Masse m_{Eis} hatte der Eiswürfel?

Nachdem Sie den Prüfungsstoff schon gut beherrschen, beschliessen Sie, auf einen Tauchgang ins Meer zu gehen. Die Sauerstoffflasche (Volumen 11.3 Liter) für Taucher hat bei voller Ladung einen Druck von 200 bar bei 20 °C.

- Bevor Sie ins Wasser gehen (d.h. bei 1 bar und 20 °C), atmen Sie 2 Liter Luft mit jedem Atemzug ein und atmen 12 Mal in der Minute. Wie lange hält unter diesen Bedingungen die Sauerstoffflasche bei dieser Luftvolumenrate?
- Wie lange würde der Sauerstoffvorrat in einer Tiefe von 20 m und bei einer Temperatur von 10 °C sowie bei gleicher Volumenrate reichen?

Lösung

Im Folgenden bezeichnen wir jeweils den Anfangszustand mit einem Index ‘a’ und den Endzustand mit einem Index ‘e’.

- Die Endtemperatur finden wir wie folgt: verlorene Wärme = gewonnene Wärme, wobei die zugeführte Wärme $\Delta Q = c_m m \Delta T$:

$$\begin{aligned}m_{Al} c_{Al} \Delta T_{Al} &= m_W c_W \Delta T_W \\(0.120 \text{ kg})(900 \text{ J/(kg °C)})(20 \text{ °C} - T_e) &= (0.210 \text{ kg})(4186 \text{ J/(kg °C)})(T_e - 5 \text{ °C}) \\ \implies T_e &= 6.6 \text{ °C}\end{aligned}$$

Hier bezeichnet m_W die Masse des Wassers und m_{Al} die der Thermoskanne aus Aluminium.

- b) Die Änderung der Entropie durch Zufuhr von Wärme ist gegeben als $dS = \frac{dQ}{T}$, und mit $dQ = c_m m \cdot dT$ ergibt sich

$$\Delta S = \int_a^e dS = \int_a^e \frac{c_m m}{T} dT.$$

Wasser:

$$\Delta S_W = \int_a^e \frac{m_W c_W}{T} dT = m_W c_W \ln \frac{T_e}{T_W} = 5.17 \text{ J/K}$$

Alu:

$$\Delta S_{Al} = \int_a^e \frac{m_{Al} c_{Al}}{T} dT = m_{Al} c_{Al} \ln \frac{T_e}{T_{Al}} = -5.04 \text{ J/K}$$

Total:

$$\Delta S = \Delta S_W + \Delta S_{Al} = 0.13 \text{ J/K}$$

- c) Die Temperatur des Eises wird auf 0°C steigen, wo es dann schmilzt, und anschliessend die gleiche Endtemperatur wie das Wasser erreicht.

$$(m_{Al} c_{Al} + m_W c_W) \Delta T_{Flasche} = m_E (c_E \Delta T_E + L_E + c_W \Delta T_W) \\ \Rightarrow m_E = 25 \text{ g}$$

Hier bezeichnet L_E die latente Wärme vom schmelzenden Eiswürfel.

- d) Aus der idealen Gasgleichung können wir das Volumen des Sauerstoffes in der Sauerstoffflasche bei Normaldruck von 1 bar berechnen:

$$\left(\frac{p_2}{p_1} \right) \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = \frac{T_2}{T_1} \\ \left(\frac{1.00 \text{ bar}}{200 \text{ bar}} \right) \left(\frac{V_2}{11.3 \text{ l}} \right) = 1,$$

woraus sich $V_2 = 2.26 \times 10^3 \text{ l}$ ergibt.

Daraus können wir mittels der Rate der Atmung die Zeit ausrechnen, für die die Sauerstoffflasche bei Normaldruck reicht:

$$t = \frac{V_2}{\text{Rate}} = \frac{2.26 \times 10^3 \text{ l}}{2 \text{ l/Atmung} \cdot 12 \text{ Atmungen/min}} = 94 \text{ min} \simeq 1.6 \text{ h}.$$

- e) Der Druck auf den Lungen in einer Tiefe von 20 m beträgt:

$$p_3 = p_1 + \rho_W g h \\ = 1 \text{ bar} + (1.025 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(20 \text{ m})/(10^5 \text{ Pa/bar}) \\ = 2.98 \text{ bar}.$$

Hier haben wir den Umrechnungsfaktor zwischen den Einheiten Pascal und Bar für den Druck verwendet: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 10^{-5} \text{ bar}$.

Wir finden das Volumen des Sauerstoffes bei diesem Druck und Temperatur analog wie in d):

$$\left(\frac{p_3}{p_1} \right) \left(\frac{V_3}{V_1} \right) = \frac{T_3}{T_1} \\ \left(\frac{2.98 \text{ bar}}{200 \text{ bar}} \right) \left(\frac{V_3}{11.3 \text{ l}} \right) = \frac{283 \text{ K}}{293 \text{ K}},$$

und somit $V_3 = 7.33 \times 10^2 \text{ l}$. Daraus ergibt sich wieder die Zeitdauer für die die Sauerstoffflasche reicht:

$$t = \frac{V_3}{\text{Rate}} = \frac{7.33 \times 10^2 \text{ l}}{2 \text{ l/Atmung} \cdot 12 \text{ Atmungen/min}} = 30 \text{ min} \simeq 0.5 \text{ h}.$$

Aufgabe 3: Zeppelin

Lernziel: Thermodynamische Zustandsänderungen anhand eines praktischen Problems vertiefen.

Ein mit Helium gefüllter Zeppelin soll Touristen emportragen, um die Schweizer Bergwelt bestaunen zu können. Der Zeppelin schwebt, wenn die Auftriebskraft, die gleich der Gewichtskraft der verdrängten Luft ist, das Gesamtgewicht des gefüllten Zeppelins kompensiert. Die Masse m_Z von Zeppelinhülle, Fahrerkabine und Touristen beträgt zusammen 1000 kg. Nehmen Sie durchwegs Idealbedingungen ($V_{\text{Zepp}} = V_{\text{He}}$) an, und beachten Sie, dass nur die molaren Massen der Luft $M_L = 0.029 \text{ kgmol}^{-1}$, des Heliums $M_{\text{He}} = 0.004 \text{ kgmol}^{-1}$ sowie die universelle Gaskonstante $R = 8.3143 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ vorgegeben sind und zur Lösung ausreichen.

- Mit wieviel Kilogramm Helium muss der Zeppelin gefüllt werden, damit er gerade schwebt?
- Wie gross ist das Volumen des gefüllten Zeppelins am Erdboden bei 20° C und einem Druck von 105 kPa?
- Das Helium im Zeppelin wird erwärmt. Welche Wärmemenge wurde dem Gas insgesamt zugeführt, wenn sich seine Temperatur um 1 K erhöht hat, unter der Annahme, dass I) das Volumen des Zeppelins konstant bleibt, das heisst die Hülle sich nicht ausdehnt, oder II) der Druck des Gases konstant bleibt, das heisst sich das Gasvolumen verändert? Welche weitere Annahme machen wir hier, damit das Problem in 'zwei Zeilen' und den obigen Angaben gelöst werden kann?

Lösung

- Beim Schweben herrscht Kräftegleichgewicht, das heisst die Auftriebskraft muss gleich der Summe der Gewichtskräfte sein:

$$F_A = m_L g = \rho_L V_L g = m_Z g + m_{\text{He}} g \implies m_{\text{He}} = \rho_L V_L - m_Z.$$

Mit $V_L = V_{\text{He}}$ folgt:

$$m_{\text{He}} = \frac{m_Z}{\rho_L / \rho_{\text{He}} - 1}.$$

Es fehlt noch das Dichteverhältnis. Aufgrund der idealen Gasgleichung für ein Mol eines Gases mit molarer Masse M

$$pV = RT \implies p \frac{M}{\rho} = RT$$

folgt, dass sich bei gleichem Druck und gleicher Temperatur die Dichten von zwei Gasen wie ihre molaren Massen verhalten, das heisst

$$\frac{\rho_L}{\rho_{\text{He}}} = \frac{M_L}{M_{\text{He}}}.$$

Für die Masse von Helium folgt somit:

$$m_{\text{He}} = \frac{m_Z}{M_L / M_{\text{He}} - 1}.$$

Einsetzen der Zahlenwerte ergibt $m_{\text{He}} = 160 \text{ kg}$.

- Wir verwenden die ideale Gasgleichung:

$$pV = \nu RT \implies V = R \frac{m_{\text{He}}}{M_{\text{He}}} \frac{T}{p}.$$

Einsetzen liefert $V = 928.5 \text{ m}^3$, wobei die Stoffmenge $\nu = 40000 \text{ mol}$ beträgt.

- c) Um die Aufgabe rasch zu lösen, nehmen wir an, dass die gesamte zugeführte Wärmemenge nur zur Erhöhung der Temperatur des Heliums verwendet wird, und dass sich die Temperatur der Umgebung nicht verändert, was zum Beispiel durch Wärmeleitung möglich wäre. Im Fall I) gilt:

$$\Delta Q = \nu C_V \Delta T,$$

wobei ν die Stoffmenge und $\Delta T = 1$ K. Da wir ein ideales Gas und $f = 3$ annehmen, gilt $C_V = \frac{3}{2}R$, also:

$$\Delta Q = \nu \frac{3R}{2} \simeq 499 \text{ kJ.}$$

Im Fall II) gilt:

$$\Delta Q = \nu C_p \Delta T,$$

mit $C_p = \frac{5}{2}R$ also:

$$\Delta Q = \nu \frac{5R}{2} \simeq 831 \text{ kJ.}$$

Aufgabe 4: Ein gasgefüllter Zylinder im Zürichsee

Lernziel: Vergleichen der Eigenschaften von idealen und realen Gasen.

Ein Zylinder enthalte 100 g Wasserstoff-Gas bei einem Druck von 10^7 Pa und befinde sich im Zürichsee. Die Seetemperatur betrage 15° C . Man lasse das Gas in dem Zylinder nun langsam bis zu einem Enddruck von 10^5 Pa so expandieren, dass die Temperatur des Gases konstant bleibt.

- Welche Arbeit leistet das Gas (bzw. der Kolben) unter der Annahme, dass es sich bei Wasserstoff um ein ideales Gas handelt? Verwenden Sie für die molare Masse von Wasserstoff 2.016 g mol^{-1} .
- Welche Arbeit leistet das Gas, wenn Wasserstoff als *Van der Waals Gas* betrachtet wird? Die Vander Waals Konstanten für Wasserstoff sind $a = 0.0247 \text{ J m}^3 \text{ mol}^{-2}$ und $b = 2.65 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$
- Wie verändert sich die innere Energie des idealen bzw. die des realen Gases?
- Erklären Sie den Sachverhalt aus Teilaufgabe c) für das ideale Gas in Hinblick auf die geleistete Arbeit.

Lösung

- a) Das ideale Gasgesetz lautet:

$$pV = \nu RT.$$

Die vom Wasserstoff-Gas bei der Expansion vom Anfangsvolumen V_A auf das Endvolumen V_E geleistete (Volumen-)Arbeit beträgt:

$$W = \int_{V_A}^{V_E} p \cdot dV = \int_{V_A}^{V_E} \frac{\nu RT}{V} \cdot dV = -\nu RT \ln \frac{V_A}{V_E}.$$

Die Drücke und Volumina vor und nach der isothermen Expansion stehen miteinander über das ideale Gasgesetz in Beziehung:

$$p_A V_A = p_E V_E \Rightarrow \frac{V_E}{V_A} = \frac{p_A}{p_E} .$$

Die Masse des eingeschlossenen Wasserstoff-Gases beträgt 100 g, die Stoffmenge beträgt

$$\nu = \frac{m_{H_2}}{M_{H_2}} = \frac{100}{2.016} \text{ mol} = 49.6 \text{ mol} .$$

Damit berechnet sich die vom Gas geleistete Arbeit zu:

$$W = -\nu RT \ln \frac{V_A}{V_E} = 547 \text{ kJ} .$$

Da das Gas gegen einen Druck expandiert, leistet es Arbeit. Daher muss W ein positives Vorzeichen haben.

b) Aus der Van der Waals Gas Gleichung, erhalten wir für die Arbeit, die das Gas leistet:

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_A}^{V_E} p \cdot dV = \int_{V_A}^{V_E} \left(\frac{\nu RT}{V - \nu b} - a \frac{\nu^2}{V^2} \right) dV = \\ &\nu RT \ln \left(\frac{V_E - \nu b}{V_A - \nu b} \right) + a \nu^2 \frac{V_A - V_E}{V_A \cdot V_E} = 546 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Die zu dieser Berechnung verwendeten Volumina V_A und V_E ergeben sich aus

$$p = \frac{\nu RT}{V - \nu b} - a \frac{\nu^2}{V^2} ,$$

jeweils für die Drücke p_A und p_E . Sie können numerisch oder graphisch bestimmt werden zu

$$V_A = 0.0128 \text{ m}^3 , \quad V_E = 1.19 \text{ m}^3 .$$

c) Da das Gas langsam expandiert, kann man in erster Näherung davon ausgehen, dass es sich zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht mit seiner Umgebung befindet. Der vorliegende Prozess der isothermen Expansion ist somit reversibel. Da sich die Temperatur nicht ändert und die innere Energie eines idealen Gases nur von der Temperatur abhängt, gilt für das ideale Gas:

$$dU = 0 .$$

Die innere Energie des realen Gases hängt jedoch nicht nur von der Temperatur, sondern auch vom Volumen ab. Genau genommen gilt für ein reales Gas (ohne Beweis):

$$U = \nu \frac{f}{2} RT + \frac{\nu^2 a}{V} .$$

Das bedeutet, dass die innere Energie des realen Gases bei der Expansion abnimmt, d.h. $dU < 0$.

d) Da sich die innere Energie des idealen Gases nicht ändert, wird die geleistete Arbeit durch Aufnahme von Wärme aus der Umgebung, d.h. aus dem Zürichsee kompensiert:

$$dU = \delta Q + \delta W = 0 \Rightarrow \delta W = -\delta Q .$$

Bemerkung: Die folgenden drei Aufgaben behandeln Kreisprozesse. Sie vervollständigen die Aufgabensammlung zu der im Skript abgedeckten Theorie der Wärmelehre und werden in der letzten Vorlesungswoche besprochen und sind damit prüfungsrelevant.

Aufgabe 5: Irreversibler Carnotprozess

Lernziel: Herleitung des Effizienzverlustes eines nicht idealen Carnot Prozesses.

Stellen Sie sich einen Carnotprozess vor, der leicht irreversibel ist. Während eines Zyklus werde entsprechend die Entropiemenge ΔS erzeugt. Leiten Sie einen Ausdruck für den Wirkungsgrad dieses Carnotprozesses als Funktion von ΔS her. Der Wirkungsgrad ist definiert als $\eta = W/Q_1$ wobei W die geleistete Arbeit und Q_1 die zugeführte Wärme bezeichnet.

Hinweis: Betrachten Sie den Kreisprozess als nahezu ideal. Gehen Sie insbesondere davon aus, dass das Arbeitsgas nach einem Zyklus wieder im gleichen Zustand ist. Überlegen Sie was dies für die Änderung von innerer Energie und Entropie bedeutet und nutzen Sie diese Ausdrücke um η zu bestimmen.

Lösung:

Sowohl die innere Energie U als auch die Entropie S des Gases sind Zustandsfunktionen. Das bedeutet, da wir annehmen dass der Carnotprozess nach einem Zyklus im selben Zustand wie am Anfang ist, dass sich für einen Zyklus weder die innere Energie noch die Entropie des Gases ändert. D.h. für einen Zyklus gilt $\Delta U_{\text{Gas}} = 0$ und $\Delta S_{\text{Gas}} = 0$. Wir können nun die Änderung der inneren Energie und der Entropie ausdrücken als

$$\begin{aligned}\Delta U_{\text{Gas}} &= -W^{\nearrow} + Q_1^{\swarrow} + Q_3^{\swarrow} = 0 \\ \Delta S_{\text{Gas}} &= \frac{Q_1^{\swarrow}}{T_1} + \frac{Q_3^{\swarrow}}{T_3} + \Delta S = 0,\end{aligned}$$

wobei $W^{\nearrow}$ die während eines Zyklus total geleistete Arbeit ist. In diesen Gleichungen lässt sich $Q_3^{\swarrow} < 0$ eliminieren:

$$\begin{aligned}-Q_3^{\swarrow} &= \frac{Q_1^{\swarrow} T_3}{T_1} + T_3 \Delta S \\ W^{\nearrow} = Q_1^{\swarrow} + Q_3^{\swarrow} &= Q_1^{\swarrow} - \frac{Q_1^{\swarrow} T_3}{T_1} - T_3 \Delta S = Q_1^{\swarrow} \frac{T_1 - T_3}{T_1} - T_3 \Delta S.\end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\eta = \frac{W^{\nearrow}}{Q_1^{\swarrow}} = \frac{T_1 - T_3}{T_1} - \frac{T_3 \Delta S}{Q_1^{\swarrow}} < \frac{T_1 - T_3}{T_1} < 1,$$

da nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik ΔS positiv sein muss und ebenso $Q_1^{\swarrow}$. Der Wirkungsgrad hat sich also gegenüber des idealen Carnotprozesses um $T_3 \Delta S / Q_1^{\swarrow}$ verringert.

Aufgabe 6: Kreisprozess

Lernziel: Arbeit bei Kreisprozess verstehen.

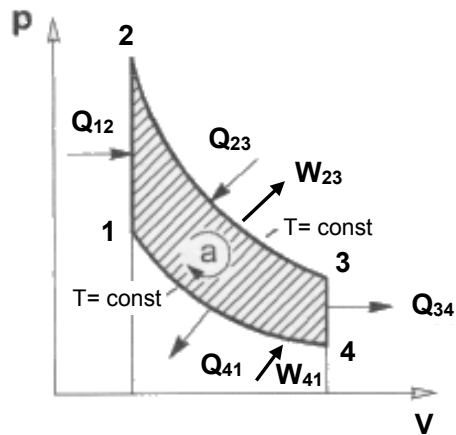
Eine Wärmekraftmaschine wird mit $m = 3.0 \text{ g}$ Argon (^{40}Ar), einem einatomigen idealen Gas, betrieben und durchläuft die folgenden Zustände:

- 1 $\rightarrow$ 2 Isochore Erwärmung um $\Delta T = 65^\circ \text{ C}$,
- 2 $\rightarrow$ 3 Isotherme Expansion um $\Delta V = 320 \text{ ml}$,
- 3 $\rightarrow$ 4 Isochore Abkühlung auf die Anfangstemperatur,
- 4 $\rightarrow$ 1 Isotherme Kompression auf den Anfangszustand

Die Anfangstemperatur ist $T_1 = 135^\circ \text{ C}$ und das Arbeitsvolumen am Anfang $V_1 = 100 \text{ ml}$.

- a) Zeichnen sie das $p - V$ -Diagramm.
- b) Bestimmen sie den Druck für alle vier Zustände.
- c) Welche Arbeit verrichtet das System?
- d) Welchen Wirkungsgrad hat die Maschine prozentual zum Wirkungsgrad einer Carnot-Maschine?

Lösung



- a)
- b) Um den Druck aus der idealen Gasgleichung für jeden Punkt des Kreisprozesses zu berechnen, ist es notwendig zuerst die Anzahl der Atome/mol im Gas zu bestimmen.
Das molekulare Gewicht von Argon ist 39.948 g/mol ($\equiv 40$) und damit haben wir für 3 g Argon:

$$n_{\text{Ar}}^{\text{mol}} = \frac{3 \text{ g} \cdot \text{mol}}{40 \text{ g}} \simeq 0.075 \text{ mol.} \quad (1)$$

Alternativ, kann auch die totale Zahl an Argon Atomen berechnet werden. Dazu benutzt man die Masse eines einzelnen Atoms:

$$\begin{aligned} m_{Ar} &= 40\text{u} \\ 1\text{u} &= 1.66 \cdot 10^{-27}\text{kg} \\ \rightarrow N_{Ar} &= \frac{3\text{g}}{40 \cdot 1.66 \cdot 10^{-24}\text{g}} \simeq 4.52 \cdot 10^{22} \end{aligned}$$

Die ideale Gasgleichung lautet:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T, \quad (3)$$

wobei $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ die Gaskonstante bezeichnet. Damit kann der Druck an jedem Punkt des Kreislaufs berechnet werden:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{n \cdot R \cdot T_1}{V_1} = \frac{0.075 \cdot 8.314 \cdot 408.15}{0.00010} = 2.545 \text{ MPa} = 25.45 \text{ bar} \\ p_2 &= \frac{n \cdot R \cdot T_2}{V_1} = \frac{0.075 \cdot 8.314 \cdot 473.15}{0.00010} = 2.950 \text{ MPa} = 29.50 \text{ bar} \\ p_3 &= \frac{n \cdot R \cdot T_2}{V_3} = \frac{0.075 \cdot 8.314 \cdot 473.15}{0.00042} = 0.702 \text{ MPa} = 7.02 \text{ bar} \\ p_4 &= \frac{n \cdot R \cdot T_4}{V_3} = \frac{0.075 \cdot 8.314 \cdot 408.15}{0.00042} = 0.606 \text{ MPa} = 6.06 \text{ bar} \end{aligned}$$

- c) Das System verrichtet nur in zwei der vier Schritte Arbeit, im Prozess $2 \rightarrow 3$ sowie im Schritt $4 \rightarrow 1$.

Arbeit am Gas ist definiert als:

$$W = - \int_i^f p \cdot dV. \quad (5)$$

Einsetzen des Ausdrucks für den Druck in Schritt $2 \rightarrow 3$ gibt:

$$\begin{aligned} W_{23} &= - \int_2^3 \frac{n \cdot R \cdot T_2}{V} dV \\ &= -n \cdot R \cdot T_2 \int_2^3 \frac{dV}{V} \\ &= -n \cdot R \cdot T_2 \cdot \ln \frac{V_3}{V_2} \\ &= -0.075 \cdot 8.314 \cdot 473.15 \cdot \ln 4.2 = -423.4 \text{ J} \end{aligned}$$

Analog für $4 \rightarrow 1$:

$$\begin{aligned} W_{41} &= -n \cdot R \cdot T_2 \cdot \ln \frac{V_1}{V_4} \\ &= 0.075 \cdot 8.314 \cdot 408.15 \cdot \ln 4.2 = 365.2 \text{ J} \end{aligned}$$

Die totale vom System geleistete Arbeit ist damit die Summe der beiden: $423.4 - 365.2 = 58.2 \text{ J}$.
(Vorsicht Vorzeichen: hier wird Arbeit des Systems gefragt)

- d) Um die Effizienzen vergleichen zu können, ist es notwendig, auch die Aufnahme/Abgabe von Wärme in den verbleibenden zwei Schritten zu bestimmen. Für $1 \rightarrow 2$ beziehungsweise $3 \rightarrow 4$ ist diese:

$$\begin{aligned} Q_{12} &= n \cdot C_V \cdot \Delta T \\ &= 0.075 \cdot \frac{3}{2} R \cdot 65 \\ &= 60.8 \text{ J} \\ &= -Q_{34} \end{aligned}$$

Die Effizienz ist definiert als totale Arbeit dividiert durch die totale zugeführte Wärme:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{\sum W_i}{\sum Q_i^{\text{in}}} \\ &= \frac{58.2}{423.4 + 60.8} = 12.1 \% \end{aligned}$$

Eine Carnot-Maschine hat maximale Effizienz. Diese ist gegeben durch:

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{T_{\min}}{T_{\max}} \\ &= 1 - \frac{408.15}{473.15} = 13.7 \% \end{aligned}$$

In diesem Beispiel erreicht die Stirling-Maschine etwa 88 % der maximalen Effizienz.

Aufgabe 7: Kreisprozesse die Zweite

Lernziel: Wichtige Kreisprozesse vertiefen und ihren Wirkungsgrad berechnen.

Carnot-, Stirling- und Ericsson-Kreisprozesse arbeiten zwischen zwei Wärmebädern: Bei einem warmen Bad nimmt das Gas isotherm ($1 \rightarrow 2$) Wärme auf und gibt sie bei einem kalten wieder isotherm ab ($3 \rightarrow 4$). Die drei Kreisprozesse unterscheiden sich nur in der Art, wie die Temperatur des Arbeitsgases zwischen diesen beiden Isothermen angehoben ($4 \rightarrow 1$) und abgesenkt ($2 \rightarrow 3$) wird. Beim Carnot-Zyklus verläuft dies adiabatisch, beim Stirling-Zyklus isochor und beim Ericsson-Zyklus isobar.

Die Kreisprozesse werden als Wärmekraftmaschine betrieben, d.h. sie wandeln thermische in mechanische Energie um. Somit werden die Zustandsänderungen im pV-Diagramm im Uhrzeigersinn durchlaufen. Das Arbeitsmedium ist ein ideales Gas mit einer konstanten Gasmenge ν .

- a) Leiten Sie die Ausdrücke für die aufgenommene Wärme $\Delta Q^\downarrow$ und Arbeit $\Delta W^\downarrow$ für die vier Zustandsänderungen adiabatisch, isobar, isochor und isotherm her.
- b) Wählen Sie einen der drei Kreisprozesse aus. Schreiben Sie die Ausdrücke der Änderung der Wärme und der Arbeit für die Zustandsänderungen tabellarisch auf. Überlegen Sie, ob die Energie aufgenommen oder abgegeben wird.
Hinweis: Kennzeichnen Sie die Zustandsgrößen Druck, Volumen und Temperatur jeweils mit der Nummer i des Zustandes im pV-Diagramm.

c) Berechnen Sie den Wirkungsgrad des Kreisprozesses.

Hinweis: Beim Stirling- und Ericsson-Prozess nimmt das System jeweils von $(4 \rightarrow 1)$ zusätzliche Wärme auf, was den Wirkungsgrad reduzieren würde. Man kann jedoch einen Regenerator verwenden, der die bei der Abkühlung $(2 \rightarrow 3)$ abgeführte Wärme speichert und beim Erwärmen $(4 \rightarrow 1)$ wieder zugibt. Nehmen Sie an, dass der Regenerator mit vernachlässigbarem Energieaufwand arbeitet. Interessierte finden mehr Informationen unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Regenerator>.

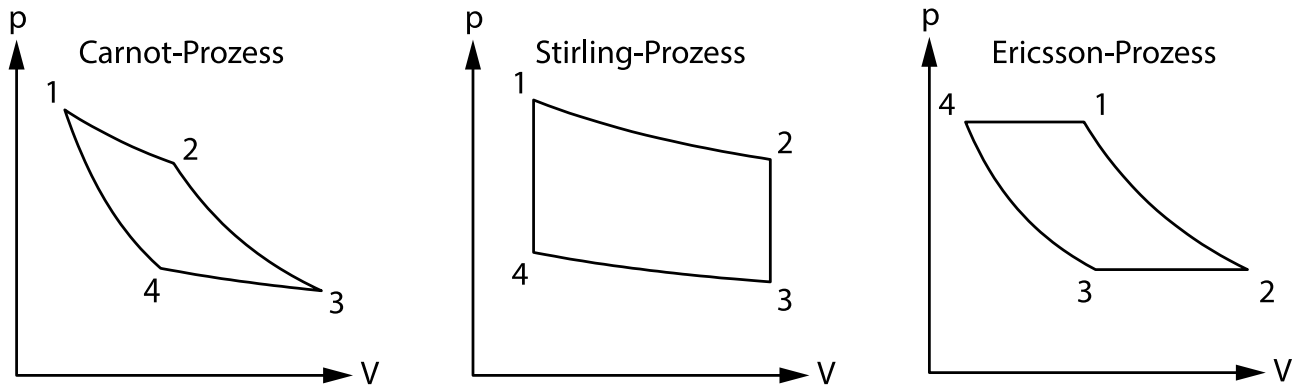


Abbildung 1: Schematisches pV-Diagramm des Carnot-, Stirling- und Ericsson-Prozesses.

Lösung:

a) Das ideale Gas sei im Zustand 1 und werde über eine Zustandsänderung in den Zustand 2 transformiert.

Adiabatisch: Während der Zustandsänderung tauscht das Gas keine Wärme mit seiner Umgebung aus, das heißt $\Delta Q^\downarrow = 0$. Mit dem ersten Hauptsatz $\Delta U = \Delta Q^\downarrow + \Delta W^\downarrow$ und der inneren Energie $U = \nu C_V T$ eines idealen Gases folgt somit die Arbeit:

$$\Delta W^\downarrow = \Delta U = \nu C_V (T_2 - T_1).$$

Fazit: Das ideale Gas ändert seinen Zustand komplett auf Kosten der inneren Energie. Folglich sinkt (steigt) seine innere Energie respektive Temperatur bei Expansion (Kompression).

Isobar: Während der Zustandsänderung bleibt der Druck konstant. Die Wärmeänderung bei einer infinitesimalen Temperaturänderung ist $\delta Q^\downarrow = \nu C_p dT$. Wir erhalten durch Integration:

$$\Delta Q^\downarrow = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_p dT = \nu C_p (T_2 - T_1).$$

Die Arbeit ändert um $\delta W^\downarrow = -pdV$, wenn sich das Volumen des Gases infinitesimal ändert. Wir erhalten durch Integration:

$$\Delta W^\downarrow = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = -p(V_2 - V_1) = -\nu R(T_2 - T_1).$$

In der letzten Gleichheit wurde die ideale Gasgleichung $pV = \nu RT$ verwendet.

Fazit: Die zugeführte Wärme erhöht die innere Energie respektive die Temperatur und verrichtet

dabei Arbeit.

Isochor: Während der Zustandsänderung bleibt das Volumen des Gases konstant. Es wird deshalb keine Arbeit verrichtet $\Delta W^\downarrow = 0$. Mit dem ersten Hauptsatz und der inneren Energie eines idealen Gases folgt

$$\Delta Q^\downarrow = \Delta U = \nu C_V (T_2 - T_1).$$

Fazit: Es wird keine Arbeit verrichtet. Zugeführte (abgeführte) Wärme führt direkt zu einer Erhöhung (Reduktion) der inneren Energie und somit der Temperatur.

Isotherm: Während der Zustandsänderung bleibt die Temperatur des Gases gleich. Die Arbeit ergibt sich durch Integration und der idealen Gasgleichung $pV = \nu RT$.

$$\Delta W^\downarrow = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = -\nu RT \log \left(\frac{V_2}{V_1} \right).$$

Mit dem ersten Hauptsatz und der inneren Energie $\Delta U = 0$ für ein ideales Gas mit konstanter Temperatur ergibt sich:

$$\Delta Q^\downarrow = -\Delta W^\downarrow = \nu RT \log \left(\frac{V_2}{V_1} \right).$$

Fazit: Die innere Energie ändert sich nicht. Somit wird Wärme vollständig in Arbeit umgewandelt und umgekehrt. Zugeführte (abgeführte) Wärme befolgt eine Expansion (Kompression). Umgekehrt führt Expansion (Kompression) zu einer Aufnahme (Abgabe) von Wärme.

- b) Jeder der drei Kreisprozesse enthält eine Isotherme ($1 \rightarrow 2$) bei warmer Temperatur $T_1 = T_2$ und eine ($3 \rightarrow 4$) bei kalter $T_3 = T_4$. Jede der Tabellen 1 2 3 zeigt die Arbeit- und Wärmezufuhr der einzelnen Zustandsänderungen für einen bestimmten Kreisprozess. Die Vorzeichen ergeben sich durch physikalische Intuition – siehe Fazit aus Teil a) – oder durch mathematische Überlegungen mit $V_1 < V_2$, $V_3 > V_4$ und $T_1 > T_3$. Bei positivem Vorzeichen wird die Energie – sei sie thermisch oder mechanisch – vom Gas aufgenommen, bei negativem Vorzeichen an die Umgebung abgegeben.
- c) Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis aus nutzbarer Arbeit zu investierter Wärme. Die nutzbare Arbeit $\Delta W^\uparrow$ pro Zyklus ergibt sich durch folgende Überlegung. Während der Expansion verrichtet das Gas mechanische Arbeit. Jene Energie versetzt mechanische Teile der Maschine in Bewegung und wird somit gespeichert. Ein Teil dieser Bewegungsenergie wird während den Kompressionsschritten wieder an das Gas zurückgegeben, der restliche Teil kann von einem Verbraucher genutzt werden. Der nutzbare Teil ist gegeben durch

$$\Delta W^\uparrow = -(\Delta W_{12}^\downarrow + \Delta W_{23}^\downarrow + \Delta W_{34}^\downarrow + \Delta W_{41}^\downarrow).$$

Für alle drei Kreisprozesse erhalten wir dieselbe nutzbare Arbeit (siehe Tabelle aus Teil b)

$$\Delta W^\uparrow = \nu RT_1 \log(V_2/V_1) + \nu RT_3 \log(V_4/V_3).$$

Die investierte Wärme $\Delta Q^\downarrow$ überlegen wir uns für jeden Kreisprozess einzeln.

Carnot-Prozess: Wärme wird nur während der isothermen Expansion ($1 \rightarrow 2$) investiert:

$$\Delta Q^\downarrow = \Delta Q_{12}^\downarrow = \nu RT_1 \log(V_2/V_1).$$

Um den Ausdruck für den Wirkungsgrad zu vereinfachen, betrachten wir die adiabatische Expansion ($2 \rightarrow 3$) und Kompression ($4 \rightarrow 1$). Mit den Poisson'schen Gleichungen erhalten wir folgende Gleichungen:

$$\begin{aligned} T_1 V_1^{\kappa-1} &= T_3 V_4^{\kappa-1} \\ T_1 V_2^{\kappa-1} &= T_3 V_3^{\kappa-1}. \end{aligned}$$

Es folgt für die Volumina $V_1/V_2 = V_4/V_3$. Somit ergibt sich der Wirkungsgrad

$$\eta_C = \frac{\Delta W^\uparrow}{\Delta Q^\downarrow} = \frac{\nu RT_1 \log(V_2/V_1) + \nu RT_3 \log(V_4/V_3)}{\nu RT_1 \log(V_2/V_1)} = \frac{T_1 - T_3}{T_1}.$$

Stirling-Prozess: Der Regenerator speichert Wärme, die das Gas bei der isochoren Abkühlung ($2 \rightarrow 3$) abgibt, und gibt sie dem Gas während der isochoren Erwärmung ($4 \rightarrow 1$) wieder zurück. Die beiden Prozesse kompensieren einander ($\Delta Q_{23}^\downarrow + \Delta Q_{41}^\downarrow = 0$). Folglich wird nur während der isothermen Expansion ($1 \rightarrow 2$) Wärme investiert:

$$\Delta Q^\downarrow = \Delta Q_{12}^\downarrow = \nu RT_1 \log(V_2/V_1).$$

Das Volumen bleibt während der isochoren Abkühlung ($2 \rightarrow 3$) und Erwärmung ($4 \rightarrow 1$) konstant.

$$\begin{aligned} V_1 &= V_4 \\ V_2 &= V_3. \end{aligned}$$

Es folgt für die Volumina $V_1/V_2 = V_4/V_3$. Somit ergibt sich der Wirkungsgrad:

$$\eta_S = \frac{\Delta W^\uparrow}{\Delta Q^\downarrow} = \frac{\nu RT_1 \log(V_2/V_1) + \nu RT_3 \log(V_4/V_3)}{\nu RT_1 \log(V_2/V_1)} = \frac{T_1 - T_3}{T_1}.$$

Ericsson-Prozess: Der Regenerator speichert Wärme, die das Gas bei der isobaren Kompression ($2 \rightarrow 3$) abgibt, und gibt sie dem Gas während der isobaren Expansion ($4 \rightarrow 1$) wieder zurück. Die beiden Prozesse kompensieren einander ($\Delta Q_{23}^\downarrow + \Delta Q_{41}^\downarrow = 0$). Folglich wird nur während der isothermen Expansion ($1 \rightarrow 2$) Wärme investiert:

$$\Delta Q^\downarrow = \Delta Q_{12}^\downarrow = \nu RT_1 \log(V_2/V_1).$$

Mit dem Gesetz von Gay-Lussac erhalten wir für die isobare Kompression ($2 \rightarrow 3$) und Expansion ($4 \rightarrow 1$) folgende Gleichungen:

$$\begin{aligned} T_1/V_1 &= T_3/V_4 \\ T_1/V_2 &= T_3/V_3. \end{aligned}$$

Es folgt für die Volumina $V_1/V_2 = V_4/V_3$. Somit ergibt sich der Wirkungsgrad:

$$\eta_E = \frac{\Delta W^\uparrow}{\Delta Q^\downarrow} = \frac{\nu RT_1 \log(V_2/V_1) + \nu RT_3 \log(V_4/V_3)}{\nu RT_1 \log(V_2/V_1)} = \frac{T_1 - T_3}{T_1}.$$

Carnot-Prozess

Prozess	Zustandsänderung	Arbeit $\Delta W^\downarrow$	Wärme $\Delta Q^\downarrow$
$1 \rightarrow 2$	Isotherme Expansion	$-\nu RT_1 \log(V_2/V_1) < 0$	$\nu RT_1 \log(V_2/V_1) > 0$
$2 \rightarrow 3$	Adiabatische Expansion	$\nu C_V(T_3 - T_1) < 0$	0
$3 \rightarrow 4$	Isotherme Kompression	$-\nu RT_3 \log(V_4/V_3) > 0$	$\nu RT_3 \log(V_4/V_3) < 0$
$4 \rightarrow 1$	Adiabatische Kompression	$\nu C_V(T_1 - T_3) > 0$	0

Tabelle 1: Ergebnisse für den Carnot-Prozess.

Stirling-Prozess

Prozess	Zustandsänderung	Arbeit $\Delta W^\downarrow$	Wärme $\Delta Q^\downarrow$
$1 \rightarrow 2$	Isotherme Expansion	$-\nu RT_1 \log(V_2/V_1) < 0$	$\nu RT_1 \log(V_2/V_1) > 0$
$2 \rightarrow 3$	Isochore Abkühlung	0	$\nu C_V(T_3 - T_1) < 0$
$3 \rightarrow 4$	Isotherme Kompression	$-\nu RT_3 \log(V_4/V_3) > 0$	$\nu RT_3 \log(V_4/V_3) < 0$
$4 \rightarrow 1$	Isochore Erwärmung	0	$\nu C_V(T_1 - T_3) > 0$

Tabelle 2: Ergebnisse für den Stirling-Prozess.

Ericsson-Prozess

Prozess	Zustandsänderung	Arbeit $\Delta W^\downarrow$	Wärme $\Delta Q^\downarrow$
$1 \rightarrow 2$	Isotherme Expansion	$-\nu RT_1 \log(V_2/V_1) < 0$	$\nu RT_1 \log(V_2/V_1) > 0$
$2 \rightarrow 3$	Isobare Kompression	$-\nu R(T_3 - T_1) > 0$	$\nu C_p(T_3 - T_1) < 0$
$3 \rightarrow 4$	Isotherme Kompression	$-\nu RT_3 \log(V_4/V_3) > 0$	$\nu RT_3 \log(V_4/V_3) < 0$
$4 \rightarrow 1$	Isobare Expansion	$-\nu R(T_1 - T_3) < 0$	$\nu C_p(T_1 - T_3) > 0$

Tabelle 3: Ergebnisse für den Ericsson-Prozess.